



โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

1.ชื่อโครงการ: ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีการเฝ้าระวังและควบคุมค่าวิบัติแบบอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุนการผลิตทุเรียนทุเรียนและมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดชัยภูมิ

2.หน่วยงานที่ดำเนินการ: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ประเด็นยุทธศาสตร์

- ☒ 1. พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ☐ 2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
- ☐ 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ☐ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

4. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2569)

พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์
☐ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ☐ 2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน ☒ 3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่น ☐ 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ☐ 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ☐ 6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	☒ 1. พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ☐ 2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ☐ 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ☐ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ



5. หลักการและเหตุผล

ทุเรียนภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกอยู่ในบริเวณเทือกเขาภูแลนคา ในเขตตำบลท่าหินโงม ซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ และตำบลเก่ายาคี ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ เกษตรกรเพาะปลูกทั้งหมด 479 ครัวเรือน เป็นพื้นที่ปลูกทุเรียน 2,564 ไร่ ทุเรียนภูแลนคามีอัตลักษณ์โดดเด่น ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงและดินที่มีแร่ธาตุเฉพาะตัว ส่งผลให้ผลผลิตมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ เนื้อแห้งกรอบ รสหวานพอเหมาะ กลิ่นไม่ฉุน เปลือกบาง เป็นที่ต้องการของตลาดในจังหวัดและต่างจังหวัด คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 244 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ทรัพยากรน้ำมีอยู่อย่างจำกัด และสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของทุเรียนซึ่งเป็นพืชที่อ่อนไหวต่อสภาพอากาศสูง

อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ถือเป็นแหล่งผลิต "มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง" คุณภาพสูงที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสาน ด้วยสภาพภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาภูแลนคา ส่งผลให้มะม่วงมีผิวสีทองสวย รสชาติหวานหอม และเนื้อแน่น จนได้รับการยอมรับในระดับส่งออก มีเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในอำเภอหนองบัวแดงทั้งหมด 175 ครัวเรือน เป็นพื้นที่ปลูก 3,100 ไร่ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่กำลังเผชิญกับความท้าทายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งและช่วงแทงช่อดอกซึ่งเป็นช่วงวิกฤตที่กำหนดปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

หนึ่งในปัญหาที่สำคัญของสภาพอากาศแปรปรวนที่พบในจังหวัดชัยภูมิ คือ "สภาวะความเครียดของพืช" ที่เกิดจากความแตกต่างของความดันไอน้ำในอากาศ (ว็พดี) หรือ Vapor Pressure Deficit (VPD) ที่สูงเกินไปในช่วงกลางวันและมีความสัมพันธ์กับช่วงอากาศร้อนและแห้งจัดในฤดูร้อน ความรุนแรงของปัญหาวีพดีเกิดขึ้นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทยมากกว่าในภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออกของไทยที่มีความชื้นในบรรยากาศสูงกว่า วีพดีเป็นดัชนีชี้วัดที่บ่งบอกว่าพืชจะปิดปากใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำ และส่งผลให้การสังเคราะห์แสงหยุดชะงัก การดูดซึมน้ำธาตุอาหารหยุดชะงัก นำไปสู่ปัญหาดอกและผลร่วง การเจริญของเนื้อทุเรียนไม่สม่ำเสมอ สำหรับต้นมะม่วงนั้นค่าวีพดีส่งผลให้ดอกร่วง ผิวไม่สวย ผิวลาย ผิวไหม้แตก ทำให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามเกรดที่ตลาดต้องการ ขณะเดียวกันเกษตรกรของจังหวัดชัยภูมิส่วนใหญ่ไม่รู้จักราคาวีพดี ขาดเครื่องมือเฝ้าระวังค่าวีพดีที่แม่นยำ มักใช้การคาดคะเนในการรดน้ำ ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานไฟฟ้าเกินความจำเป็นหรือน้อยเกินไปจนพืชเสียหาย ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่สูงแต่ไม่ได้ประสิทธิภาพ

เพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว โครงการจึงนำเสนอการใช้ "นวัตกรรมการเฝ้าระวังและควบคุมค่าวีพดีแบบอัตโนมัติ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำโดยระบบจะทำการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศแบบตลอดเวลา (Real-time) เพื่อคำนวณหาค่าความดันไอน้ำที่เหมาะสมสำหรับทุเรียน เมื่อค่าวีพดีสูงเกินขีดจำกัดความเครียดของพืช ระบบจะส่งการพ่นหมอกหรือน้ำโดยอัตโนมัติเพื่อปรับสภาพบรรยากาศรอบทรงพุ่มหรือไมโครไคลเมต (Microclimate) ให้อยู่ในสภาวะที่พืชสามารถเปิดปากใบและสังเคราะห์แสงได้ปกติ ทำให้ค่าวีพดีอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับพืช นวัตกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาคุณภาพผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร แต่ยังช่วยในการบริหารจัดการน้ำและแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง

โครงการนี้มีการดำเนินกิจกรรมและกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมตามแนวทาง BCG Model โดยในส่วนของ Bio-Economy คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทุเรียนภูแลนคาและมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง Circular Economy คือการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า และ Green Economy คือการทำเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้โครงการยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะ "วิศวกรสังคม" ให้แก่นักศึกษา ผ่านการลงพื้นที่สำรวจปัญหาจริงด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม (การสังเกต, การคิดเชิงเหตุผล, การสื่อสาร และการสร้างนวัตกรรม) เพื่อให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีความสามารถในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมอย่างยั่งยืน



ke

llk

6. วัตถุประสงค์ (Objectives) ผลลัพธ์หลัก (OKRs) และคำเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ (Objectives)	ผลลัพธ์หลัก (Key results)	คำเป้าหมาย
1. เพื่อยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรในพื้นที่ทุเรียนภูเขาไฟ และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง อ. หนองบัวแดง โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และกลุ่มเกษตรกร	1.1 จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา 1.2 จำนวนเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐ 1.3 จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับ 1.4 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ 1.5 รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม หรือต้นทุนลดลง และต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ไตรมาสหลังจบโครงการ 1.6 GVH เพิ่มขึ้น 1.7 จำนวนศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรระดับชุมชน 1.8 จำนวนข้อมูลฐานรากของต้นทุนการผลิตและสภาพอากาศ	5 หมู่บ้าน 5 เครือข่าย 100 ครัวเรือน 2 ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 2 แห่ง (พื้นที่ทุเรียน 1 แห่ง และพื้นที่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 1 แห่ง) 50 ครัวเรือน
2. เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบอัตโนมัติเฝ้าระวังค่าวีพีดี เพื่อเพิ่มสัดส่วนทุเรียนและมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และสร้างผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะรายใหม่	2.1 จำนวนนวัตกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 2.2 ความแม่นยำของระบบอัตโนมัติในการเฝ้าระวังค่าวีพีดี 2.3 จำนวนผู้ประกอบการใหม่/วิสาหกิจชุมชนใหม่/อาชีพหรืองานใหม่ ที่เกิดขึ้น 2.4 กลไกเฝ้าระวังค่าวีพีดีระดับชุมชน	2 นวัตกรรม ร้อยละ 95 1 อาชีพ 2 กลไก

7. ขอบเขตการจัดโครงการ

กิจกรรม	สถานที่/กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเดือนและไตรมาส)	งบประมาณ (บาท)
กิจกรรมที่ 1 สำรวจทุนทางชีวภาพ และประชาคมวิเคราะห์ปัญหาความเครียดพืชเชิงพื้นที่	1. สถานที่: 2 พื้นที่ใน จ.ชัยภูมิ ได้แก่ 1.1 พื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟแลคา อ.เมือง อ.แก้งคร้อ 1.2 พื้นที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง อ. หนองบัวแดง 2. วิทยากร/คณะทำงาน/เครือข่าย /นักศึกษา 10 คน 3. กลุ่มเป้าหมาย: 2 กลุ่ม ได้แก่ 3.1 ภูแลนคา: เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ จำนวน 50 คน 3.2 อำเภอหนองบัวแดง: เกษตรกร สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จำนวน 50 คน	มีนาคม – พฤษภาคม 2569 ไตรมาส 2-3	132,700
กิจกรรมที่ 2 อบรมถ่ายทอดนวัตกรรมเฝ้า	1. สถานที่: 2 พื้นที่ใน จ.ชัยภูมิ ได้แก่ 1.1 พื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟแลคา อ.เมือง อ.แก้งคร้อ 1.2 พื้นที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง อ. หนองบัวแดง	พฤษภาคม - มิถุนายน 2569	192,800

กิจกรรม	สถานที่/กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเดือนและไตรมาส)	งบประมาณ (บาท)
ระวางคำวิพิตี แบบอัตโนมัติ ร่วมกับชุมชน เพื่อการจัดการ ทรัพยากร หมุนเวียน	2. วิทยาการ/คณะทำงาน/เครือข่าย /นักศึกษา 10 คน 3. กลุ่มเป้าหมาย: 2 กลุ่ม ได้แก่ 3.1 ภูแลนคา: เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม ทุเรียนแปลงใหญ่ จำนวน 50 คน 3.2 อำเภอหนองบัวแดง: เกษตรกร สมาชิกกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ สีทอง จำนวน 50 คน	ไตรมาส 3	
กิจกรรมที่ 3 การลงพื้นที่ ประเมินผลการ ใช้งาน นวัตกรรมและ พัฒนาไกล เผ้าระวางคำวิพิตี แบบมีส่วนร่วม	1. สถานที่: 2 พื้นที่ใน จ.ชัยภูมิ ได้แก่ 1.1 พื้นที่ปลูกทุเรียนภูแลนคา อ.เมือง อ.แก้งคร้อ 1.2 พื้นที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง อ. หนองบัวแดง 2. วิทยาการ/คณะทำงาน/เครือข่าย /นักศึกษา 10 คน 3. กลุ่มเป้าหมาย: 2 กลุ่ม ได้แก่ 3.1 ภูแลนคา: เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม ทุเรียนแปลงใหญ่ จำนวน 50 คน 3.2 อำเภอหนองบัวแดง: เกษตรกร สมาชิกกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ สีทอง จำนวน 50 คน	มิถุนายน - กรกฎาคม 2569 ไตรมาส 3-4	74,000

8. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 สำรวจทุนทาง ชีวภาพ และ ประชาคม วิเคราะห์ปัญหา ความเครียดพืชเชิง พื้นที่	1.1 เตรียมการประชุมหารือร่วมกันกับคณะทำงาน/เครือข่าย/ นักศึกษา เพื่อศึกษาบริบทของพื้นที่และคัดเลือกเกษตรกร ที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้าร่วมโครงการ กรอบการ ประเมิน GVH และ SROI การเตรียมเครื่องมือประเมิน โครงการ และดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบกิจกรรม 1.2 กำหนดแผนดำเนินการใน 2 พื้นที่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ ปลูกทุเรียนพื้นที่ภูแลนคา 1 วัน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง 1 วัน 1.3 ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรโดยมีวิทยากรให้ ความรู้ที่เน้นให้ความสำคัญกับคำวิพิตี ปัญหาสภาพอากาศ ในช่วงฤดูแล้ง และผลกระทบต่อผลผลิต 1.4 จัดเก็บข้อมูลฐานรากโดยนักศึกษาสัมภาษณ์และบันทึก ข้อมูลต้นทุนการผลิตรายปี (ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำ, ค่าแรง) 1.5 วิเคราะห์ปัญหาเชิงเหตุผลโดยมีคณะทำงาน และนักศึกษา สาธิตและแนะนำใช้อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศเบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์คำวิพิตีในแต่ละช่วงเวลา	1.1 มีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรือหน่วยงาน ภาครัฐ 5 เครือข่าย 1.2 มีจำนวนข้อมูลฐานรากของ ต้นทุนการผลิต/สภาพอากาศ 50 ครัวเรือน
กิจกรรมที่ 2 อบรม ถ่ายทอดนวัตกรรม เผ้าระวางคำวิพิตี	2.1 เตรียมการประชุมหารือร่วมกันกับคณะทำงาน/เครือข่าย/ นักศึกษาเพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดเตรียม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทอดนวัตกรรม	2.1 จำนวนนวัตกรรมยกระดับ เกษตรกรฐานราก 2 นวัตกรรม

กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดกิจกรรม
แบบอัตโนมัติร่วมกับชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรหมุนเวียน	2.2 ประกอบชุดนวัตกรรมฯ โดยคณะทำงาน/นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2.3 กำหนดแผนดำเนินการใน 2 พื้นที่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนพื้นที่ภูแลนคา 1 วัน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง 1 วัน 2.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และอาชีพใหม่แก่เกษตรกรแกนนำเรื่องการออกแบบและการใช้งานนวัตกรรมฯ 2.5 ทดสอบและปรับแต่งการทำงานของระบบอัตโนมัติฯ ให้เหมาะสมกับลักษณะของพืชเป้าหมายเพื่อรักษาระดับค่าวีพีดีทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่สำหรับพืชเป้าหมายในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกร	2.2 ความแม่นยำของระบบอัตโนมัติในการเฝ้าระวังค่าวีพีดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
กิจกรรมที่ 3 การลงพื้นที่ประเมินผลการใช้งานนวัตกรรมและพัฒนากลไกเฝ้าระวังค่าวีพีดีแบบมีส่วนร่วม	3.1 เตรียมการประชุมหารือร่วมกันกับคณะทำงาน/นักศึกษา เพื่อเตรียมลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลลัพธ์ของโครงการ GVH และ SROI และขับเคลื่อนความยั่งยืนของการเฝ้าระวังค่าวีพีดีในชุมชน 3.2 กำหนดแผนดำเนินการใน 2 พื้นที่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนพื้นที่ภูแลนคา 1 วัน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง 1 วัน 3.3 จัดเวทีชุมชนเพื่อติดตามผลการทำงานของระบบอัตโนมัติฯ ให้คำแนะนำ และการแก้ไขเชิงเทคนิคเพื่อให้ระบบการเฝ้าระวังค่าวีพีดีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนากลไกการเฝ้าระวังค่าวีพีดีระดับชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการปัญหาสภาพอากาศ 3.4 คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะสู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ ดูแลและขยายผลเทคโนโลยี/นวัตกรรมฯ ภายในชุมชนได้ 3.5 สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายต่อการนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมฯ มาใช้แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ เพื่อนำมาประเมินต้นทุนก่อน/หลัง ค่า GVH และ SROI ของโครงการ	3.1 หมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาจำนวน 7 หมู่บ้าน 3.2 ครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับ 100 ครัวเรือน 3.3 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ 2 ผลิตภัณฑ์ 3.4 รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม หรือ ต้นทุนลดลง และต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ไตรมาสหลังจบโครงการ ร้อยละ 10 3.5 GVH เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 3.6 จำนวนศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรระดับชุมชน 2 แห่ง (พื้นที่ทุเรียน 1 แห่ง และพื้นที่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 1 แห่ง) 3.7 จำนวนอาชีพ/งานใหม่ ที่เกิดขึ้น 1 อาชีพ 3.8 กลไกเฝ้าระวังค่าวีพีดีระดับชุมชน 2 กลไก

9. งบประมาณและรายละเอียดการใช้จ่าย

งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 399,500 บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

กิจกรรม/หมวดงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	รายการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 สำรวจทุนทางชีวภาพ และประชาคม วิเคราะห์ปัญหาความเครียดพืชเชิงพื้นที่	132,700	
งบดำเนินงาน		
1. ค่าตอบแทน	21,600	- ค่าตอบแทนวิทยากร
2. ค่าใช้สอย	22,400	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน - ค่าสนับสนุนสถานที่
3. ค่าวัสดุ	88,700	- ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 อบรมถ่ายทอดนวัตกรรมการเฝ้าระวังค่าวิพิดีแบบอัตโนมัติร่วมกับชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรหมุนเวียน	192,800	
งบดำเนินงาน		
1. ค่าตอบแทน	21,600	- ค่าตอบแทนวิทยากร
2. ค่าใช้สอย	22,400	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน - ค่าสนับสนุนสถานที่
3. ค่าวัสดุ	148,800	- ค่าวัสดุประกอบการถ่ายทอดนวัตกรรมการ
กิจกรรมที่ 3 การลงพื้นที่ประเมินผลการใช้งาน นวัตกรรมและพัฒนากลไกเฝ้าระวังค่าวิพิดีแบบมีส่วนร่วม	74,000	
งบดำเนินงาน		
1. ค่าตอบแทน	21,600	- ค่าตอบแทนวิทยากร
2. ค่าใช้สอย	52,400	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าพาหนะ, ค่าจ้างเหมาถ่ายทำวิดีโอ - ค่าสนับสนุนสถานที่
3. ค่าวัสดุ	-	
รวม	399,500	

หมายเหตุ : 1. สามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

2. ทั้งนี้การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์การเบิกจ่ายที่กระทรวงการคลังกำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์การเบิกจ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

10. ผลกระทบ (Impact)

ด้าน	รายละเอียดผลกระทบ
1) ด้านเศรษฐกิจ (Economic)	- เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดการสูญเสียของผลผลิตในช่วงฤดูแล้งและการยกระดับคุณภาพผลไม่ให้ได้ตามที่ตลาดต้องการ - เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติส่งผลให้ต้นทุนคงที่ต่อไร่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว - การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตที่ได้รับยกระดับ สามารถสร้างแบรนด์สินค้าพรีเมียมของจังหวัดชัยภูมิ



ด้าน	รายละเอียดผลกระทบ
2) ด้านสังคม (Social)	- เกษตรกรมีความพึงพอใจและมีความสุขเพิ่มขึ้นจากการลดภาระงานและลดความกังวลเรื่องความเสียหายของพืชจากภัยแล้ง - เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัย วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นในอำเภอหนองบัวแดงและพื้นที่ภูแล่นคา - เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงและใช้งานนวัตกรรมที่ทันสมัยได้ง่ายขึ้น สามารถเปลี่ยนผ่านการเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ
3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)	- เกษตรกรตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำจากแหล่งธรรมชาติ - นวัตกรรมเฝ้าระวังค่าพื้ดินส่งเสริมให้พืชแข็งแรงและไม่มีความเครียด และมีภูมิต้านทานโรคและแมลงได้ดีขึ้น ช่วยลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร - เสริมสร้างระบบนิเวศการเกษตรที่สามารถรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการจัดการกับสภาวะอากาศร้อนแห้งจัดในจังหวัดชัยภูมิได้อย่างยั่งยืน
4) ด้านการศึกษา (Education)	- นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิศวกรรมสังคมผ่านการสังเกต การสื่อสาร และการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ผ่านสถานการณ์จริง - เกิดการบูรณาการระหว่างงานวิจัยด้าน Smart Farm และการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ - เกิดแหล่งเรียนรู้ชุมชนผ่านแปลงต้นแบบในโครงการทำหน้าที่เป็น "ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต" สำหรับนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรที่สนใจในนวัตกรรมทางการเกษตร
5) ด้านบริหารจัดการ (Management)	- เปลี่ยนรูปแบบการจัดการสวนของเกษตรกรจากการใช้ความรู้สึกเป็นการใช้ข้อมูลจริงจากเซนเซอร์หรือการทำเกษตรแบบแม่นยำ - เกิดกลไกระดับชุมชนในการจัดการค่าพื้ดินที่เฉพาะเจาะจงสำหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิ

11. การติดตามและประเมินผล

11.1 การวัดผลความคุ้มค่าของการลงทุนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) ในทุกกิจกรรม

11.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ทบอ. สำนักงบประมาณ และเสนอต่อองค์กรมีนตรี

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ปวิณ เกรียงเกษม

ตำแหน่ง อาจารย์ (เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม และนวัตกรรมไอโอที)
เบอร์โทร 091-875-5448

13. ผู้รับผิดชอบร่วม

13.1 อาจารย์ชยารักษ์ ธาณี ดิชะกุล

ตำแหน่ง อาจารย์ (เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ และทักษะการโค้ด)
เบอร์โทร 087-080-8881

13.2 ผศ. ดร. พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์

ตำแหน่ง อาจารย์ (เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และไฟฟ้าแรงสูง)
เบอร์โทร 091-875-5448



รายละเอียดตัวคูณงบประมาณ

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีการเฝ้าระวังและควบคุมค่าพีพีแบบอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุนการผลิตทุเรียนภูเขาและมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

ลำดับ ที่	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		งบประมาณ		จำนวนครั้ง		รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	เงิน	บาท	จำนวน	ครั้ง	
	โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีการเฝ้าระวังและควบคุมค่าพีพีแบบอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุนการผลิตทุเรียนภูเขาและมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดชัยภูมิ	ไม่ต้องกรอก								399,500
1	กิจกรรมที่ 1 : สำรวจทุนทางชีวภาพ และประชาคมวิเคราะห์ปัญหาความเครียดพืชเชิงพื้นที่									132,700
	1. ค่าตอบแทน									
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	3	คน	6	ชม.	600	บาท	2	ครั้ง	21,600
	2. ค่าใช้สอย									
	- ค่าอาหารว่าง	60	คน	2	มื้อ	35	บาท	2	ครั้ง	8,400
	- ค่าอาหารกลางวัน	60	คน	1	มื้อ	100	บาท	2	ครั้ง	12,000
	- ค่าตอบแทนสถานที่	1	วัน			1,000	บาท	2	สถานที่	2,000
	3. ค่าวัสดุ									
	- ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	4	ชุด			22,175	บาท			88,700
2	กิจกรรมที่ 2 อบรมถ่ายทอดนวัตกรรมการเฝ้าระวังค่าพีพีแบบอัตโนมัติร่วมกับชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรหมุนเวียน									192,800
	1. ค่าตอบแทน									
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	3	คน	6	ชม.	600	บาท	2	ครั้ง	21,600
	2. ค่าใช้สอย									
	- ค่าอาหารว่าง	60	คน	2	มื้อ	35	บาท	2	ครั้ง	8,400
	- ค่าอาหารกลางวัน	60	คน	1	มื้อ	100	บาท	2	ครั้ง	12,000
	- ค่าตอบแทนสถานที่	1	วัน			1,000	บาท	2	สถานที่	2,000
	3. ค่าวัสดุ									
	- ค่าวัสดุประกอบการถ่ายทอดนวัตกรรมการ	4	ชุด			37,200	บาท			148,800
3	กิจกรรมที่ 3 การลงพื้นที่ประเมินผลการใช้งานนวัตกรรมการเฝ้าระวังค่าพีพีแบบมีส่วนร่วม									74,000
	1. ค่าตอบแทน									
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	3	คน	6	ชม.	600	บาท	2	ครั้ง	21,600
	2. ค่าใช้สอย									
	- ค่าอาหารว่าง	60	คน	2	มื้อ	35	บาท	2	ครั้ง	8,400
	- ค่าอาหารกลางวัน	60	คน	1	มื้อ	100	บาท	2	ครั้ง	12,000
	- ค่าตอบแทนสถานที่	1	วัน			1,000	บาท	2	สถานที่	2,000
	- ค่าจ้างเหมาถ่ายทำวิดีโอ	1	งาน	1	ครั้ง	30,000	บาท	1	วัน	30,000
	3. ค่าวัสดุ									
	รวมทั้งสิ้น									399,500

* รายละเอียดตามเอกสารแนบ วัสดุและอุปกรณ์สำหรับสร้างนวัตกรรม

